

BME Gépészmérnöki Kar	REZGÉSTAN	Név: Vári Gergő
Műszaki Mechanikai Tanszék	1. HÁZI FELADAT	Neptun kód: MQHJOH
2025/26 II.	Határidő: 2026. 4. 13 10:00	Késedelmes beadás: ☐ Javítás: ☐
Nyilatkozat: Aláírással igazolom, hogy a házi feladatot saját magam készítettem el, az abban leírtak saját megértésemet tükrözik.		Aláírás: <i>Vári Gergő</i>

Csak a formai követelményeknek megfelelő és az ellenőrző program által helyesnek ítélt végeredményeket tartalmazó házi feladatokat értékeljük! <https://www.mm.bme.hu/hwchk>

Feladatkitűzés

Az 1. ábrán vázolt lengőrendszer a d átmérőjű, ρ sűrűségű rudakból összehegesztett L-alakú lengőkarból, a k_1 , k_2 merevségű csavarrugókból, a k_t torziós merevségű spirálrugóból, valamint a c_1 viszkózus csillapítási tényezőjű lengéscsillapítóból épül fel. A lengőrendszer a vázolt helyzetben egyensúlyban van és az m tömegű testtel való ütközés hatására jön rezgésbe, az ütközési tényező értéke e . Az egyensúlyi helyzetben csak a k_t merevségű torziós rugó előfeszített. Az m tömegű test a szürkével ábrázolt nyugalmi helyzetéből indul mozgásnak. A mechanizmus a függőleges síkban helyezkedik el. A szerkezetre $F(t) = F_0 \sin \omega t$ erő-, $M(t) = M_0 \sin \omega t$ nyomaték-, vagy $r(t) = r_0 \sin \omega t$ útgerjesztés működik.

- Rajzolja fel a szerkezet méretarányos ábráját az egyensúlyi helyzetben a releváns gerjesztésekkel együtt! Útgerjesztés hiánya esetén ($r(t) \equiv 0$) tekintse az útgerjesztéssel kapcsolatban lévő rugóelemet csuklóosan megfogottnak! A táblázatban zérus értékkel megadott egyéb gerjesztéseket nem kell figyelembe venni (egyenletlevezetés során hagyja el)!
- Szabadtest ábra alapján a dinamika alaptételének segítségével adja meg a lengőkar kis kitérésű rezgéseit leíró mozgásegyenletet! Általános koordinátának az ábrán bejelölt φ szögelfordulást válassza!
- Számítsa ki a lengőrendszer ω_n csillapítatlan sajátkörfrekvenciáját és ζ relatív csillapítási tényezőjét!
- A 3. feladatrészben kiszámított numerikus értékeit ellenőrizze a 2. ábra segítségével, ahol a lengőrendszer szabadlengése látható egy kitérített helyzetből való elengedés után. Leolvasással és a logaritmikus dekrementum számításával határozza meg $\hat{\omega}_n$ és $\hat{\zeta}$ becslült értékeket, és értékelje azokat.
- Jelölje be az ütközési talpponto(ka)t a szerkesztett méretarányos ábrán! Határozza meg a lengőkar ütközés utáni szögsebességét, valamint adja meg a $\varphi(0)$ és $\dot{\varphi}(0)$ kezdeti feltételeket!
- Az ütközésből adódó kezdeti feltételek segítségével határozza meg a gerjesztett lengőrendszer mozgástörvényét és számítógép segítségével ábrázolja azt! Ehhez számítsa ki a partikuláris megoldás Φ amplitúdóját, a ϑ fáziskésést, és a homogén egyenlet általános megoldásában szereplő C_1 , C_2 konstansokat! (C_1 a $\cos(\cdot)$ és C_2 a $\sin(\cdot)$ függvények együtthatója.)

Adatok

d [m]	ρ [kg/m ³]	m [kg]	e [—]	l_1 [m]	l_2 [m]	l_3 [m]	l_4 [m]
0.02	7800	0.1	0.4	0.18	0.1	0.13	0.33

k_1 [N/m]	k_2 [N/m]	k_t [Nm/rad]	c_1 [Ns/m]	F_0 [N]	M_0 [Nm]	r_0 [m]	ω [rad/s]
50	105	9.6	3	0	0.8	0	25

(Rész)eredmények

ω_n [rad/s]	ζ [—]	$\dot{\varphi}(0)$ [rad/s]	$ \Phi $ [rad]	ϑ [rad]	C_1 [rad]	C_2 [rad]

Rezgéstan HF1

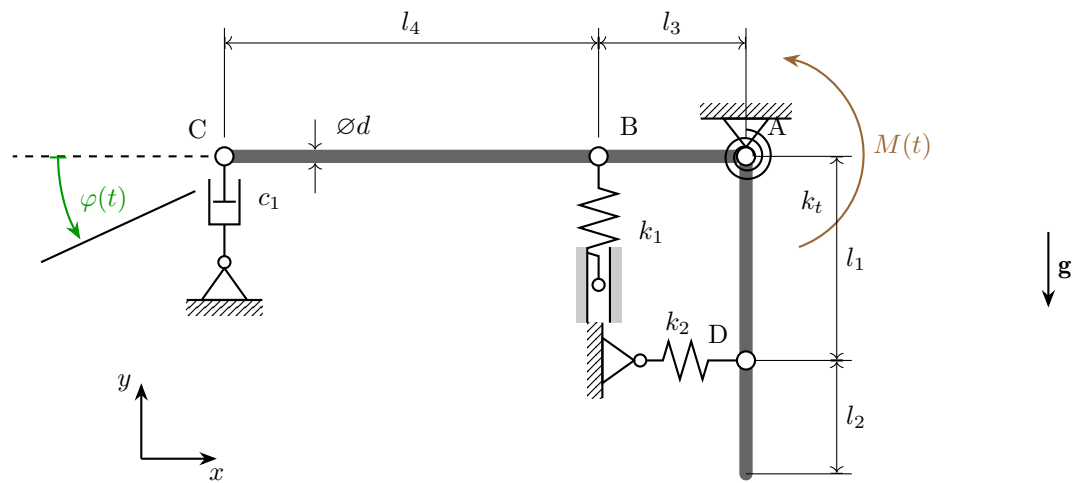
Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. március 16.

Tartalomjegyzék

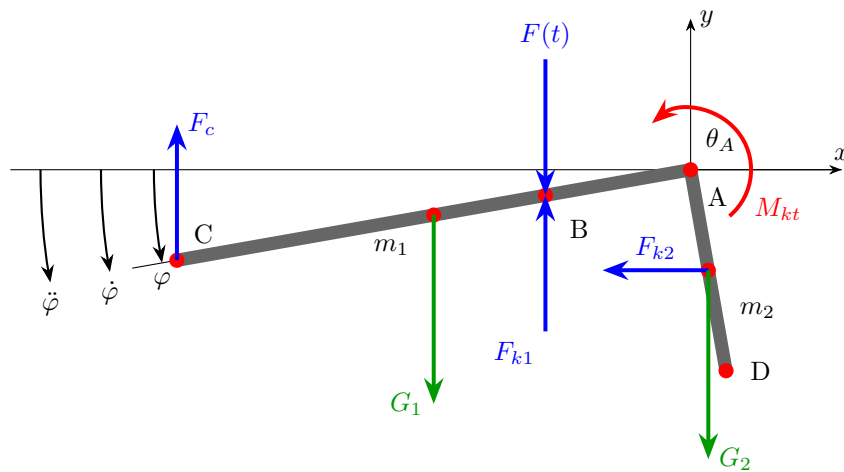
1	Egyensúlyi helyzet	1
2	Mozgásegyenlet	1

1 Egyensúlyi helyzet



1. ábra: Méretarányos ábra

2 Mozgásegyenlet



2. ábra: SZTÁ